

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

[illegible]

57 La lanthanum	58 Ce cerium	59 Pr praseodymium	60 Nd neodymium	61 Pm promethium	62 Sm samarium	63 Eu europium	64 Gd gadolinium	65 Tb terbium	66 Dy dysprosium	67 Ho holmium	68 Er erbium	69 Tm thulium	70 Yb ytterbium	71 Lu lutetium
89 Ac actinium	90 Th thorium	91 Pa protactinium	92 U uranium	93 Np neptunium	94 Pu plutonium	95 Am americium	96 Cm curium	97 Bk berkelium	98 Cf californium	99 Es einsteinium	100 Fm fermium	101 Md mendelevium	102 No nobelium	103 Lr lawrencium

1 / 50

Úvod

1 – group IUPAC
1A – group CAS

period

1 2 3 4 5 6 7

atomic number
symbol
name
atomic mass

common oxidation states

metals
metalloids
nonmetals
unknown

13 14 15 16 17 18
IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
IB IIB

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
IIIB IVB VB VIB VIIB

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Lanthanides

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Actinides

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
Lanthanides

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
Actinides

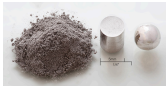
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Platinové kovy

- ▶ Ru, Rh, Pd, Os, Ir a Pt
- ▶ Patří k nejvzácnějším prvkům na Zemi.¹
- ▶ *Lehké platinové kovy* mají hustotu okolo 12 g.cm^{-3} : Ru, Rh a Pd.
- ▶ *Těžké platinové kovy* mají hustotu okolo 22 g.cm^{-3} : Os, Ir a Pt.
- ▶ Jejich výroba je vždy spojena s výrobou jiného kovu, protože jsou příměsí rud.

Lehké platinové kovy	Ru	Rh	Pd
Hustota [g.cm^{-3}]	12,41	12,41	12,02
Těžké platinové kovy	Os	Ir	Pt
Hustota [g.cm^{-3}]	22,59	22,56	21,45

¹Platinové kovy

	<i>Ruthenium</i>	<i>Rhodium</i>	<i>Palladium</i>
El. konfigurace	$4d^7 5s^1$	$4d^8 5s^1$	$4d^{10}$
Teplota tání [°C]	2334	1964	1555
Teplota varu [°C]	4150	3695	2963
Objeven	1844	1804	1802
Vzhled	stříbrno-bílý ² 	stříbrno-bílý ³ 	stříbrno-bílý ⁴ 

²Zdroj: Alchemist-hp/Commons

³Zdroj: Alchemist-hp/Commons

⁴Zdroj: Jurii/Commons

Chemické a fyzikální vlastnosti

Ušlechtilé a neušlechtilé kovy

Elektroda	E^0 [V]
Li/Li ⁺	-3,045
Cs/Cs ⁺	-3,026
Rb/Rb ⁺	-2,98
K/K ⁺	-2,931
Ba/Ba ²⁺	-2,912
Sr/Sr ²⁺	-2,899
Na/Na ⁺	-2,714
Mg/Mg ²⁺	-2,363
Al/Al ³⁺	-1,66
Zn/Zn ²⁺	-0,762
Fe/Fe ²⁺	-0,440
Co/Co ²⁺	-0,277
Ni/Ni ²⁺	-0,250
H/H⁺	0,000

Elektroda	E^0 [V]
Bi/Bi ³⁺	0,200
Ru/Ru ²⁺	0,300
Cu/Cu ²⁺	0,337
Cu/Cu ⁺	0,521
W/W ⁶⁺	0,68
Os/Os ²⁺	0,69
Ag/Ag ⁺	0,799
Pb/Pb ⁴⁺	0,800
Hg/Hg ²⁺	0,851
Ir/Ir ³⁺	1,16
Pt/Pt ²⁺	1,200
Au/Au ³⁺	1,498
Au/Au ⁺	1,691

Chemické a fyzikální vlastnosti

Ušlechtilé a neušlechtilé kovy

- ▶ Čím má kov negativnější potenciál, tím se snadněji oxiduje a má silnější redukční schopnosti.
- ▶ Cu/Cu^{2+} : 0,337 V
- ▶ Fe/Fe^{2+} : -0,440 V



Železo v roztoku modré skalice.⁵

⁵Zdroj: H. Hoffmeister/Commons

Ruthenium

- ▶ Krystaluje v kubické plošně centrované soustavě (FCC).
- ▶ Má sedm stabilních izotopů a 27 radioizotopů.
 - ▶ ^{96}Ru ; 5,54 %
 - ▶ ^{98}Ru ; 1,87 %
 - ▶ ^{99}Ru ; 12,76 % – využívá se v NMR spektroskopii ($I = \frac{3}{2}$)⁶
 - ▶ ^{100}Ru ; 12,60 %
 - ▶ ^{101}Ru ; 17,06 %
 - ▶ ^{102}Ru ; 31,55 %
 - ▶ ^{104}Ru ; 18,62 %
- ▶ Na vzduchu je stálé.
- ▶ Vytváří sloučeniny v rozmezí oxidačních čísel –II až VIII.
- ▶ Běžné oxidační stavy jsou II, III a IV.
- ▶ Důležitou sloučeninou je černý *chlorid ruthenitý*, RuCl_3 , který je výchozí látkou pro syntézu sloučenin ruthenia.

⁶⁹⁹Ru NMR Spectroscopy of Organometallic and Coordination Complexes of Ruthenium(II)

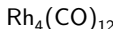
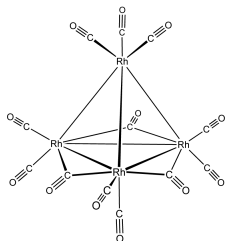
Chemické a fyzikální vlastnosti

Rhodium

Rhodium

- Krystaluje v nejtěsnějším hexagonálním uspořádání.
- Má jeden stabilní izotop ^{103}Rh a 33 radioizotopů.
- Jeho elektronová konfigurace je $[\text{Kr}] 4d^8 5s^1$.
- Na vzduchu je stálé, je velice odolné vůči působení kyselin, vč. lučavky královské.
- Za červeného žáru reaguje pomalu s kyslíkem a halogeny.
- Vytváří sloučeniny v rozmezí oxidačních čísel 0 až VI.
- Běžným a nejstabilnějším oxidačním stavem je III.

0	$\text{Rh}_4(\text{CO})_{12}$
1	$\text{RhCl}(\text{PH}_3)_2$
2	$\text{Rh}_2(\text{O}_2\text{CCH}_3)_4$
3	$\text{RhCl}_3, \text{Rh}_2\text{O}_3$
4	RhO_2
5	$\text{RhF}_5, \text{Sr}_3\text{LiRhO}_6$
6	RhF_6



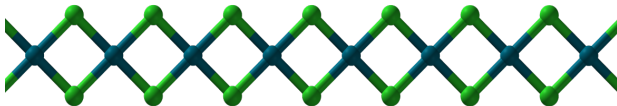
Palladium

- ▶ Palladium krystaluje v plošně centrované kubické mřížce (fcc).
- ▶ Přírodní palladium se skládá ze šesti stabilních izotopů a jednoho nestabilního.
 - ▶ ^{102}Pd ; 1,02 %
 - ▶ ^{104}Pd ; 11,14 %
 - ▶ ^{105}Pd ; 22,33 %
 - ▶ ^{106}Pd ; 27,33 %
 - ▶ ^{107}Pd ; stopová množství; $6,5 \times 10^6$ let
 - ▶ ^{108}Pd ; 26,46 %
 - ▶ ^{110}Pd ; 11,72 %
- ▶ Dále známe 23 radioizotopů.
- ▶ Palladium se rozpouští v horké kyselině dusičné i lučavce královské.
- ▶ Reaguje s taveninami alkalických hydroxidů.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Palladium

- ▶ Běžná oxidační čísla jsou II a IV, oxidační stav IV je ale stabilnější u platiny.
- ▶ V oxidačním čísle IV známe řadu komplexů s halogenidy, $[\text{PdX}_6]^{2-}$.
- ▶ Hexachloropalladičité komplexy, $[\text{PdCl}_6]^{2-}$, lze získat rozpouštěním palladia v lučavce královské.
- ▶ Komplexy v oxidačním čísle II mají čtvercovou geometrii a jsou diamagnetické (nízkospinové).
- ▶ Je reaktivnější než platina, za vysokých teplot reaguje s kyslíkem, fluorem a chlorem.
- ▶
$$\text{PdO} \xleftarrow{\text{O}_2, 350^\circ\text{C}} \text{Pd} \xrightarrow{\text{Cl}_2, 500^\circ\text{C}} \text{PdCl}_2$$



Krystalová struktura $\alpha\text{-PdCl}_2$.⁷

Výskyt a získávání

Ruthenium

- ▶ Ruthenium je velmi vzácné, jeho koncentrace v zemské kůře je jen 100 ppt.
- ▶ Vyskytuje se společně s dalšími platinovými kovy.
- ▶ Komerčně významná množství se nacházejí i v minerálu pentlanditu⁸ ($(\text{Fe}, \text{Ni})_9\text{S}_8$) a v pyroxenitech.⁹
- ▶ V roce 2021 byla roční produkce ruthenia 472 tun.¹⁰
- ▶ Světové zásoby jsou odhadovány na 5 000 tun.
- ▶ Stejně jako jiné platinové kovy se získává ruthenium jako vedlejší produkt výroby niklu a mědi.
- ▶ Během elektrolytického čištění přecházejí platinové kovy do anodových kalů.
- ▶ Kovy jsou převáděny do roztoku, nejpoužívanější metoda je mineralizace pomocí peroxidu sodného (Na_2O_2).

⁸Pentlandit

⁹Pyroxenity

¹⁰Platinum-group metals

Výskyt a získávání

Ruthenium

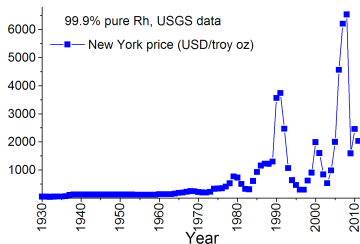
- ▶ Produkt mineralizace se rozpustí v lučavce královské.
- ▶ Ru, Os, Rh a Ir zůstávají nerozpuštěny a jsou separovány.
- ▶ Rhodium se získá reakcí s taveninou hydrogensíranu sodného.
- ▶ Zbylá pevná fáze je rozpuštěna reakcí s oxidem sodným, Na_2O , čímž se získá roztok obsahující Ru a Os a pevná látka obsahující iridium.
- ▶ Oba kovy jsou oxidovány na MO_4 a separovány destilací, extrakcí nebo srážením $(\text{NH}_4)_3\text{RuCl}_6$.¹¹
- ▶ Kovové ruthenium je získáno redukcí vodíkem.

¹¹The Platinum Metals.

Výskyt a získávání

Rhodium

- ▶ Koncentrace rhodia v zemské kůře je jen okolo 0,2 ppb.
- ▶ Koncentrace v meteoritech je vyšší, přibližně 1 ppb.
- ▶ Vyskytuje se společně s dalšími platinovými kovy.
- ▶ Komerčně se získává z platinových rud.
- ▶ Roční celosvětová produkce se pohybuje pod 30 tun, hlavními producenty jsou Jižní Afrika a Rusko.¹²



Vývoj ceny kovového rhodia.¹³

¹²Platinum-group metals

¹³Zdroj: Materialscentist/ Commons

- ▶ Koncentrace palladia v zemské kůře je jen okolo 15 ppb.
- ▶ V přírodě se nachází i v ryzím stavu ve formě slitin se zlatem a platinovými kovy.
- ▶ Hlavním průmyslovým zdrojem jsou rudy niklu a mědi.
- ▶ Celosvětová produkce palladia do roku 2021 byla 214 tun.¹⁴
- ▶ Hlavními výrobci jsou Rusko a Jižní Afrika.
- ▶ Lze ho získat i z vyhořelého jaderného paliva.¹⁵

¹⁴Platinum-group metals

¹⁵Prospects for the Use of Palladium from NPP Spent Nuclear Fuel and Ways to Design the Technology of its Recovery at a Radiochemical Enterprise

- ▶ Hlavní využití nachází ruthenium v elektronice a katalýze.
- ▶ V elektronice se ruthenium používá např. pro konstrukci kondenzátorů MIM (Metal-Insulator-Metal) v nových typech DRAM pamětí.¹⁶
- ▶ Také se slévá s platinou a palladiem, protože zlepšuje jejich vlastnosti.

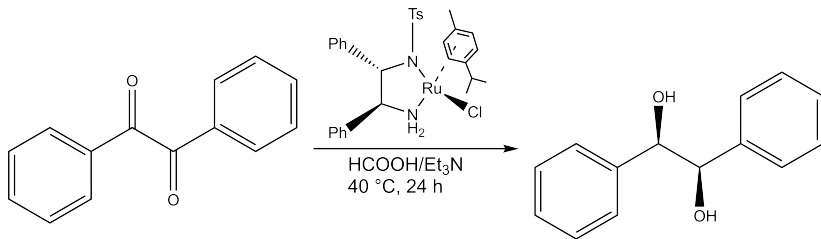
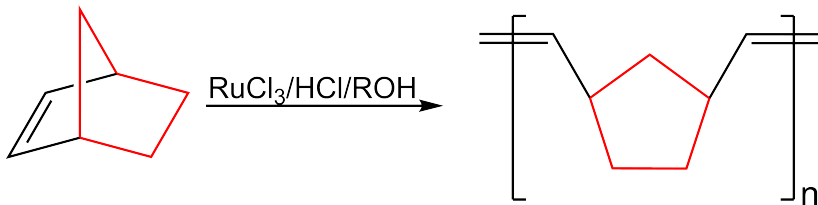


RAM modul.¹⁷

¹⁶Atomic layer deposition of Ruthenium thin films using oxygen

¹⁷Zdroj: Smial/Commons

- Roztoky chloridu ruthenitého, RuCl_3 , jsou velmi účinné katalyzátory pro metatезi olefinů a hydrogenační reakce.



- ▶ Hlavní využití rhodia je v katalýze.
- ▶ Využívá se jako katalyzátor (trojčinný, nesprávně třícestý) v automobilech, kde zajišťuje rozklad oxidů dusíku, oxidaci CO a uhlovodíků.¹⁸
- ▶ $2 \text{NO}_x \longrightarrow x \text{O}_2 + \text{N}_2$
- ▶ $2 \text{CO} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{CO}_2$
- ▶ Dále katalyzuje velké množství průmyslových procesů, např. výrobu kyseliny octové (Monsanto proces, viz další strana).



Automobilový katalyzátor.¹⁹

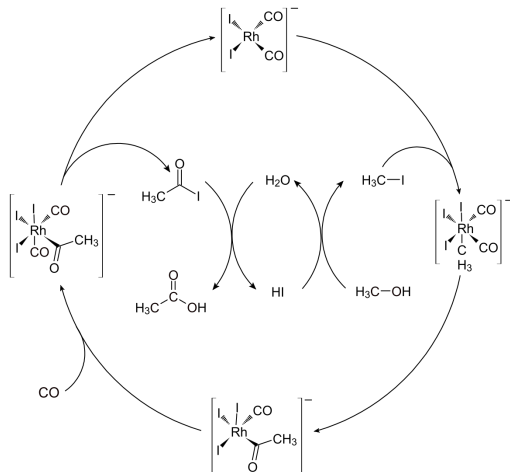
¹⁸Why Rhodium in Automotive Three-Way Catalysts?

¹⁹Zdroj: Stahlkocher/ Commons

Monsanto proces

- ▶ Průmyslová metoda výroby kyseliny octové z methanolu.
- ▶ Byl vyvinut v 70. letech 19. století společností Monsanto.
- ▶ Methanol reaguje s oxidem uhelnatým:²⁰
- ▶
$$\text{CH}_3\text{OH} + \text{CO} \xrightarrow[3-6 \text{ MPa}]{150-200^\circ\text{C}} \text{CH}_3\text{COOH}$$
- ▶ Proces je katalyzován komplexy rhodia a jodu.
- ▶ Tento katalyzátor má kromě vysoké ceny nevýhodu i v tom, že katalyzuje vedlejší reakci:
- ▶
$$\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2$$
- ▶ Tím se snižuje koncentrace oxidu uhelnatého v reakční směsi.
- ▶ Methanol se získává buď ze syntézního plynu (CO , CO_2 , H_2) nebo lze využít i zpracování biomasy.

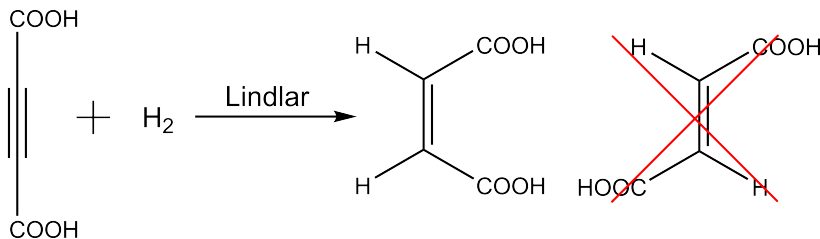
²⁰Monsanto Acetic Acid Process



Monsanto proces.²¹

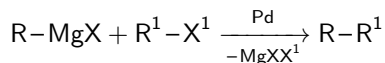
²¹Zdroj: Eschenmoser/Commons

- ▶ Hlavní využití palladia je v katalýze.
- ▶ Společně s rhodiem a platinou je součástí automobilových katalyzátorů.
- ▶ Je součástí Lindlarova katalyzátoru, který se využívá k hydrogenaci alkynů. Produktem je *cis*-alken.²²
- ▶ Katalyzátor se skládá z palladia (5 %), které je immobilizováno na uhličitanu vápenatém. Katalyzátor je otráven malým množstvím octanu olovnatého.



²²Reagent Friday: Lindlar's Catalyst

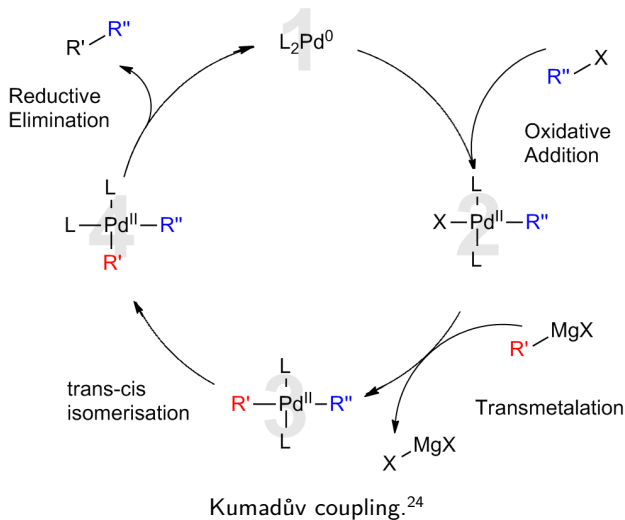
- ▶ Katalyzátory s palladiem se využívají pro reakce, při kterých dochází ke vzniku vazby C–C .
- ▶ V roce 2010 byla udělena Nobelova cena za chemii za využití katalyzátorů na bázi palladia v organické syntéze.
- ▶ “for palladium-catalyzed cross couplings in organic synthesis”²³



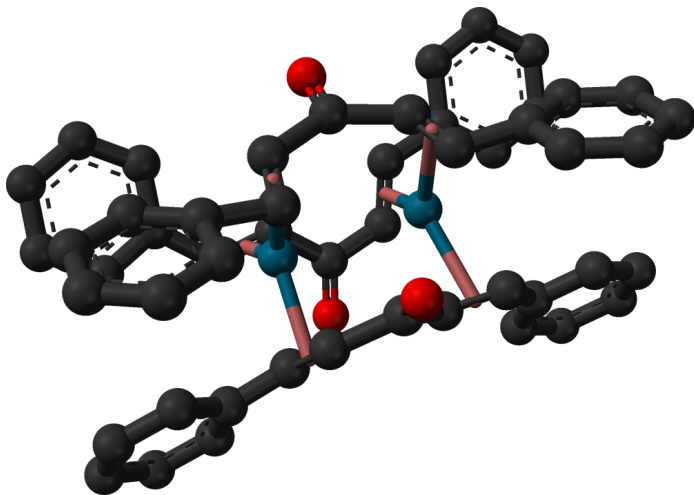
²³The Nobel Prize in Chemistry 2010

Využití

Palladium



²⁴Zdroj: Jonathan.Raybin/Commons

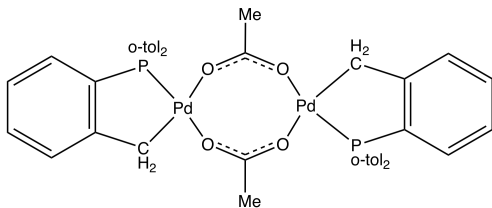


Tris(dibenzylidenacetone)dipalladium(0), příklad katalyzátoru na bázi palladia.²⁵

²⁵Zdroj: Ben Mills/Commons

Herrmanův katalyzátor

- *Heckova reakce* je organická reakce nenasyceného halogenidu s alkenem, za vzniku vazby C–C.²⁶
- Tato reakce je katalyzována organokovovým katalyzátorem obsahujícím palladium.
- Připravuje se reakcí octanu palladnatého s aromatickým fosfinem:²⁷
- $2 \text{Pd}(\text{OAc})_2 + 2 \text{P}(\text{o-tolyl})_3 \longrightarrow \text{Pd}_2(\text{OAc})_2[\text{P}(\text{C}_6\text{H}_4-2\text{-CH}_2)(\text{o-tolyl})_2]_2$

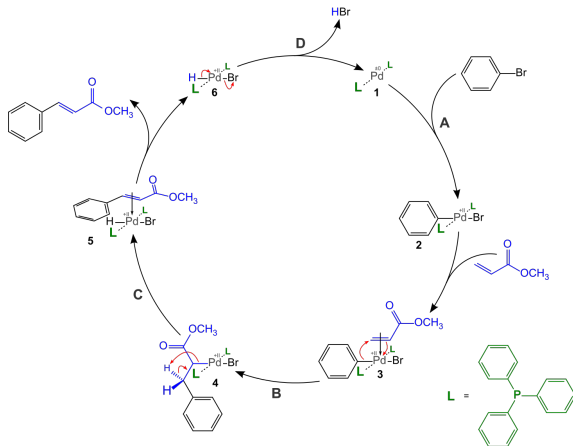


Struktura Herrmanova katalyzátoru.²⁸

²⁶Heck Reaction

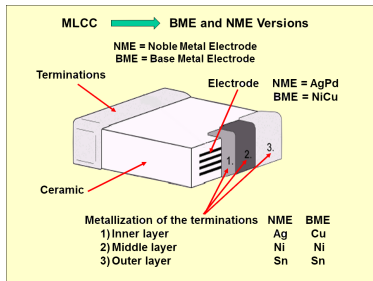
²⁷Palladacycles: Efficient New Catalysts for the Heck Vinylation of Aryl Halides

²⁸Zdroj: Smokefoot/ Commons



Heckova reakce.²⁹

- ▶ Další významnou aplikací palladia jsou keramické kondenzátory pro elektroniku.³⁰
- ▶ Palladium, příp. slitina palladia a stříbra se používá ke tvorbě elektrod a přívodních vodičů, tyto kondenzátory se označují jako PME (Precious Metal Electrodes) nebo NME (Noble Metal Electrodes).



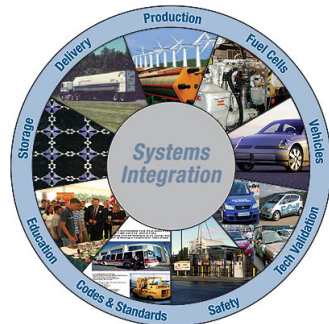
Elektrody u SMD součástek.³¹

³⁰Introduction to Ceramic Capacitors

³¹Zdroj: Elcap/Commons

Vodíkové hospodářství

- ▶ Snaha o snížení množství uhlíku v ekonomice.³²
- ▶ Zásoby vodíku na Zemi jsou prakticky nevyčerpatelné.
- ▶ Vodík se následně přeměňuje na ekologicky nezávadnou vodu za uvolnění energie.
- ▶ $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$
- ▶ I když se už vodík v praxi využívá, je stále spousta problémů nevyřešená.



Součásti vodíkového hospodářství.³³

³²Vodík - palivo pro udržitelnou energetiku

³³Zdroj: US Department of energy/Commons

- ▶ Palladium dokáže absorbovat velká množství vodíku za tvorby nestechiometrického hydridu PdH_x ($x < 1$).
- ▶ Tato schopnost byla poprvé popsána už v roce 1866, kdy Thomas Graham zjistil, že palladium dokáže absorbovat vodík o objemu odpovídající více než 900 násobku jeho vlastního objemu.³⁴
- ▶ Tento proces je reverzibilní, proto je palladium (bohužel omezeně) využitelné pro skladování vodíku³⁵ v rámci vodíkového hospodářství.³⁶
- ▶ Během absorpce vodíku dochází ke změnám fyzikálních vlastností kovu:
 - ▶ Na rozdíl od jiných kovů neztrácí palladium kujnost.
 - ▶ Vodivost klesá s rostoucí koncentrací vodíku, až do vzniku fáze $\text{PdH}_{0.5}$, kdy se hydrid stává polovodičem.
 - ▶ Susceptibilita se silně mění v závislosti na obsahu vodíku.

³⁴On the relation of hydrogen to palladium

³⁵Thermal Decomposition of the Non-Interstitial Hydrides for the Storage and Production of Hydrogen

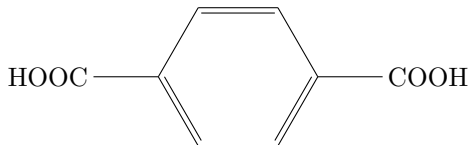
³⁶Vodík - palivo pro udržitelnou energetiku

- ▶ Hydrid také vykazuje supravodivost, stechiometrii PdH odpovídá kritická teplota je 9 K.
- ▶ U nestechiometrických fází byla také pozorována vysokoteplotní supravodivost³⁷ za nízkého tlaku (na rozdíl od hydridů lanthanu).³⁸
- ▶ Schopnost absorpce vodíku (H_2 i D_2) je silně specifická, palladium nesorbuje ani helium, proto jej lze použít pro průmyslové čištění plynného vodíku.
- ▶ Pro tyto účely je nutné zabránit tvorbě fáze β , která způsobuje tvrdnutí materiálu a tím silně omezuje difuzi.
- ▶ Obě fáze jsou kubické s plošně centrovanou mřížkou.
- ▶ Při vzniku fáze α dochází jen k malým objemovým změnám, nárůst objemu při vzniku β fáze je až 10 %.

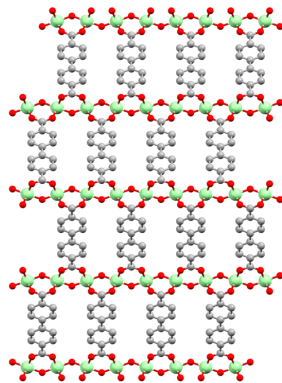
³⁷Remarks on superconductivity in PdH

³⁸Possibility of high temperature superconducting phases in PdH

- ▶ Jako další materiály pro skladování vodíku jsou perspektivní např. *grafen* a *MOFy*.
- ▶ Grafen se vodíkem hydrogenuje na grafan, který uvolňuje vodík při teplotě 450 °C.
- ▶ MOF (Metal–Organic Framework) – anorganicko–organické hybridní materiály s porézní strukturou.
- ▶ Jsou tvořeny kovovými ionty propojenými organickými linkery.
- ▶ Např. komplexy zinečnatých iontů s kyselinou tereftalovou.



³⁹Zdroj: Canucksplayer/ Commons



Krystalová struktura MOFu DUT-5.³⁹

- ▶ Spalování vodíku s kyslíkem je technicky obtížně proveditelné, proto se nevyužívá.
- ▶ Častější je využití přeměny vodíku v elektrochemických palivových článcích.
- ▶ Známe mnoho různých typů článků, liší se jak provedením elektrod, tak i samotným mechanismem elektrochemické reakce.

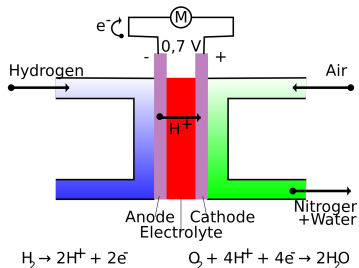
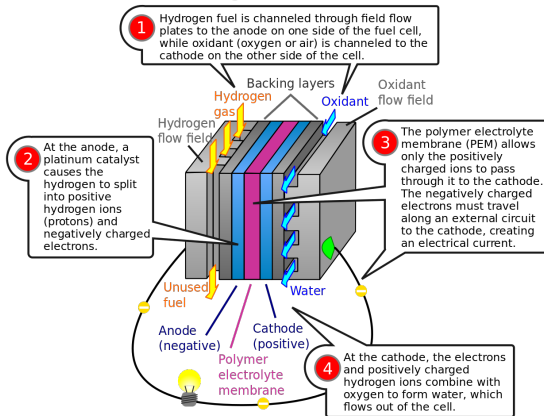


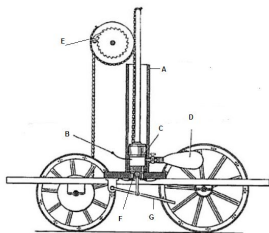
Schéma vodíkového palivového článku.⁴⁰

⁴⁰Zdroj: HandigeHarry/Commons

Proton exchange membrane fuel cell

Schéma vodíkového palivového článku.⁴¹⁴¹Zdroj: Jafet/Commons

- ▶ První vodíkový automobil byl v provozu již v roce 1806.
- ▶ Současné vodíkové motory využívají jak spalování vodíku, tak i pali-
vové články.
- ▶ V současnosti se intenzivně řeší přechod automobilové dopravy z fo-
silních paliv na elektřinu nebo vodík.



Vodíkový motor z roku 1806.⁴²

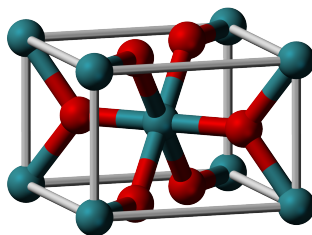
⁴²Zdroj: François Isaac de Rivaz/Commons

⁴³Zdroj: IFCAR/Commons



Mazda RX-8 Hydrogen.⁴³

- ▶ Oxidací chloridu ruthenitého získáme *oxid rutheničitý*, RuO_2 . Krys-
taluje ve struktuře rutilu.
- ▶ Ten lze dále oxidovat jodistanem až na RuO_4 .
- ▶ Monokrystaly RuO_2 lze připravit také pomocí CVD těkavých slouče-
nin ruthenia, jako transportní médium slouží kyslík.⁴⁴



Základní buňka RuO_2 .⁴⁵

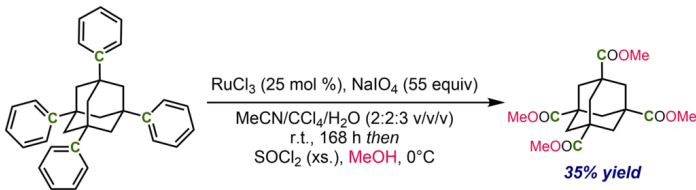
⁴⁴Deposition of Conductive Ru and RuO₂ Thin Films

⁴⁵Zdroj: CCoil/Commons

Sloučeniny

Ruthenium

- ▶ V oxidačním stavu VIII vytváří silně toxický oxid *rutheničelý*, RuO_4 .
- ▶ Je to žlutá, těkavá sloučenina. Přípravuje se oxidací vodného roztoku chloridu ruthenitého iodistanem:⁴⁶
- ▶ $8 \text{Ru}^{3+} + 5 \text{IO}_4^- + 12 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 8 \text{RuO}_4 + 5 \text{I}^- + 24 \text{H}^+$
- ▶ Využívá se jako meziprodukt při výrobě ruthenia a jeho sloučenin.
- ▶ Další využití nachází jako katalyzátor oxidací organických sloučenin, v tomto případě se zpravidla generuje *in-situ*.

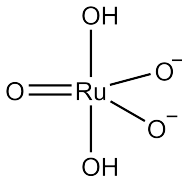


Oxidace aromatických substituentů pomocí RuO_4 .⁴⁷

⁴⁶Ruthenium Tetroxide

⁴⁷Zdroj: Alsosaid1987/ Commons

- ▶ Rozpouštěním RuO_4 ve vodě nebo roztocích alkalických hydroxidů se uvolňuje kyslík a vznikají ruthenistany:⁴⁸
- ▶ $4 \text{RuO}_4 + 4 \text{OH}^- \longrightarrow 4 \text{RuO}_4^- + \text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ V koncentrovaných zásadách pokračuje redukce až na ruthenany:
- ▶ $4 \text{RuO}_4^- + 4 \text{OH}^- \longrightarrow 4 \text{RuO}_4^{2-} + \text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Ruthenistany i ruthenany jsou silná oxidační činidla, ale ve vhodném pH jsou stabilní i ve vodných roztocích.
- ▶ $\text{K}_2\text{RuO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ má ve skutečnosti strukturu, kterou lze popsat jako $\text{K}_2[\text{RuO}_3(\text{OH})_2]$.



Sloučeniny

Ruthenium

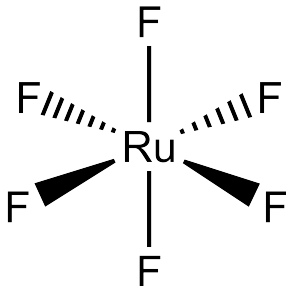
	RuCl_2	RuBr_2	RuI_2
	hnědý	černý	modrý
RuF_3	RuCl_3	RuBr_3	RuI_3
tmavě hnědý	černý/tmavě hnědý	tmavě hnědý	černý
RuF_4			
žlutý			
RuF_5 ⁴⁹			
tmavě zelený			
RuF_6			
tmavě hnědý			

⁴⁹The crystal structure of ruthenium pentafluoride

Sloučeniny

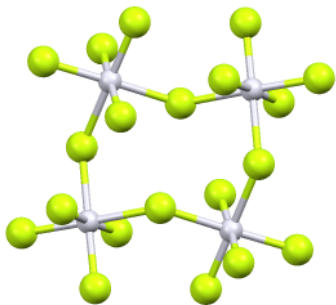
Ruthenium

- ▶ Nejvyšším fluoridem ruthenia je fluorid rutheniový, RuF_6 .
- ▶ Je to tmavě hnědá krystalická látka, taje při 54°C .
- ▶ Lze ho připravit reakcí RuF_5 s fluorem:
- ▶ $2 \text{RuF}_5 + \text{F}_2 \xrightarrow{230^\circ\text{C}, 5 \text{ MPa}} 2 \text{RuF}_6$
- ▶ Přímá reakce poskytuje pouze nízké výtěžky, pod 10 %:⁵⁰
- ▶ $\text{Ru} + 3 \text{F}_2 \xrightarrow{\text{Ar}, 450^\circ\text{C}} \text{RuF}_6$
- ▶ Vytváří oktaedrické molekuly.

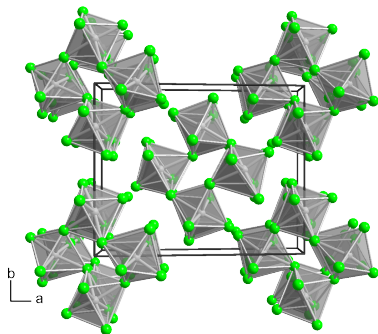


Sloučeniny

Ruthenium



Zelený RuF_5 vytváří tetramerní molekuly⁵¹ Ru_4F_{20} .⁵²

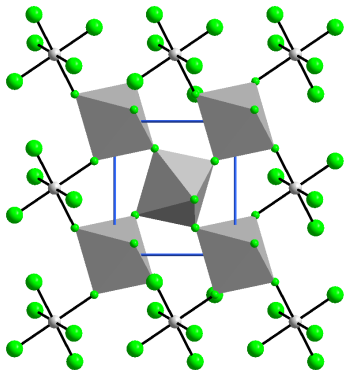


Krystalová struktura RuF_5 .⁵³

⁵¹The crystal structure of ruthenium pentafluoride

⁵²Zdroj: Smokefoot/Commons

⁵³Zdroj: Andif1/Commons



Krystalová struktura RuF_4 .⁵⁴

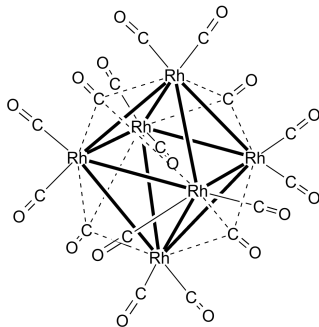
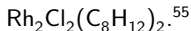
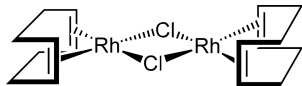
- ▶ Fluorid rutheničitý, RuF_4 , je růžová krystalická látka.
- ▶ Připravuje se redukcí fluoridu rutheničného jódem:
- ▶ $10 \text{RuF}_5 + \text{I}_2 \xrightarrow{\text{IF}_5} 10 \text{RuF}_4 + 2 \text{IF}_5$
- ▶ V čistém stavu ho lze připravit redukcí hexafluororutheničnanu fluoridem arseničným v bezvodém fluorovodíku:
- ▶ $\text{K}_2\text{RuF}_6 + 2 \text{AsF}_5 \xrightarrow{\text{HF}} \text{RuF}_4 + 2 \text{KAsF}_6$
- ▶ V krystalickém stavu vytváří polymery, oktaedry RuF_6 sdílejí vrchol, podobně jako u VF_4 .

Sloučeniny

Rhodium

► Rhodium vytváří sloučeniny v oxidačních číslech 0 až 6.

0	$\text{Rh}_4(\text{CO})_{12}$, $\text{Rh}_6(\text{CO})_{16}$
1	$\text{RhCl}(\text{PH}_3)_2$, $\text{Rh}_2\text{Cl}_2(\text{C}_8\text{H}_{12})_2$
2	$\text{Rh}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$, $\text{Rh}_2(\text{CH}_3\text{CO}_2)_4$
3	$\text{Rh}(\text{O}_2\text{C}_5\text{H}_7)_3$, RhF_3
4	RhO_2 , RhF_4
5	RhF_5 , XeRhF_6
6	RhF_6



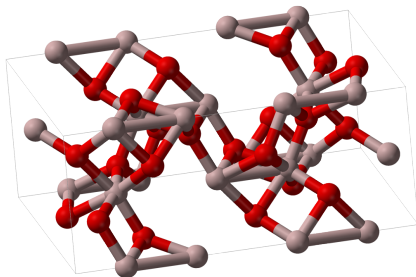
⁵⁵Zdroj: Ben Mills/Commons

⁵⁶Zdroj: Edgar181/Commons

Sloučeniny

Rhodium

- ▶ Oxid rhoditý, Rh_2O_3 , je šedá nerozpustná látka.
- ▶ Vzniká zahříváním rhodia nebo chloridu rhoditého na $600\text{ }^\circ\text{C}$ v proudu kyslíku.
- ▶ Má strukturu korundu, zahříváním na $750\text{ }^\circ\text{C}$ přechází na orthorombickou strukturu.⁵⁷

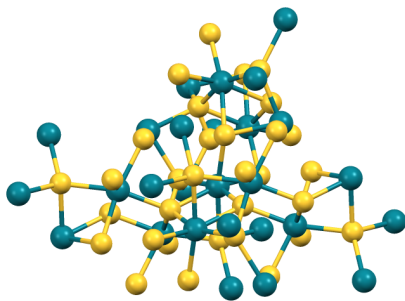


Struktura korundu.⁵⁸

⁵⁷Crystal structure of Rh_2O_3

⁵⁸Zdroj: Benjah-bmm27/Commons

- ▶ Sulfid rhoditý, Rh_2S_3 , je černá nerozpustná látka.
- ▶ Vzniká zahříváním rhodia se sírou na teplotu $900\text{ }^\circ\text{C}$.⁵⁹
- ▶ Krystaly se pěstují pomocí CVD, jako transportní medium se využívá brom.



Struktura sulfidu rhoditého.⁶⁰

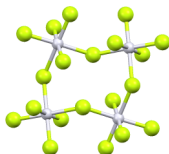
⁵⁹A new structure type with octahedron pairs for Rh_2S_3 , Rh_2Se_3 and Ir_2S_3

⁶⁰Zdroj: Smokefoot/ Commons

Sloučeniny

Rhodium

RhF_3	RhCl_3	RhBr_3	RhI_3
červený	červený	červenohnědý	černý
RhF_4			
červený			
RhF_5^{61}	RhF_6		
tmavě červený	černý		
RhF_6			
černý			



RhF_5 vytváří tetramerní molekuly Rh_4F_{20} .⁶²

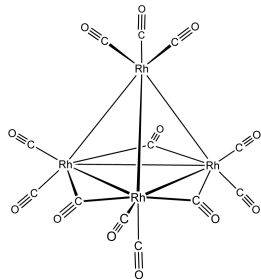
⁶¹Crystal structure of rhodium pentafluoride

⁶²Zdroj: Smokefoot/Comons

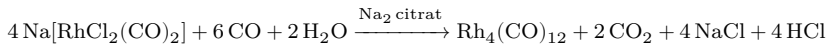
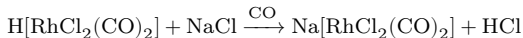
Sloučeniny

Rhodium

- ▶ Dodekakarbyltetrarhodium, $\text{Rh}_4(\text{CO})_{12}$, tvoří červené krystaly.⁶³
- ▶ Správný vzorec je $\text{Rh}_4(\mu\text{-CO})_3(\text{CO})_9$.
- ▶ Je rozpustný v chlorovaných uhlovodících, toluenu a THF.
- ▶ Využívá se jako katalyzátor v organické syntéze.
- ▶ Připravuje se z chloridu rhoditého:



$\text{Rh}_4(\text{CO})_{12}$.⁶⁴



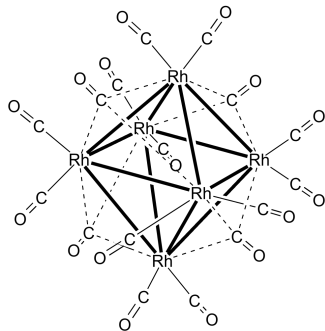
⁶³Tri(μ -carbonyl)Nonacarbonyltetrarhodium, $\text{Rh}_4(\mu\text{-CO})_3(\text{CO})_9$

⁶⁴Zdroj: Smokefoot/ Commons

Sloučeniny

Rhodium

- ▶ Hexadekakarbonylhexarhodium, $\text{Rh}_6(\text{CO})_{16}$, tvoří fialovo-hnědé krystaly.⁶⁵
- ▶ Je slabě rozpustný v dichlormethanu a chloroformu.
- ▶ Lze jej připravit reakcí chloridu ruthenitého s pentakarbonylem železa v atmosféře CO.⁶⁶
- ▶ Využívá se jako katalyzátor hydrogenací a hydroformylací.



$\text{Rh}_6(\text{CO})_{16}$.⁶⁷

⁶⁵Hexadecacarbonylhexarhodium

⁶⁶Metal carbonyl chemistry IV. The preparation of cobalt and rhodium carbonyls by reductive carbonylation with pentacarbonyliron

⁶⁷Zdroj: Edgar181/ Commons

- ▶ Rozpouštěním palladia v lučavce královské vzniká hexachloropalladitan draselný:
- ▶
$$\text{Pd} \xrightarrow{\text{HNO}_3/\text{HCl}; \text{KCl}} \text{K}_2[\text{PdCl}_6]$$
- ▶ Černý oxid palladnatý, PdO, se získává zahříváním kovového palladia v proudu kyslíku.
- ▶ Reakcí dusičnanu palladnatého s alkalickými hydroxidy dochází ke srážení žlutého hydratovaného oxidu.
- ▶ Oxid se rozpouští v kyselině chloristé za vzniku diamagnetického čtvercového komplexu $[\text{Pd}(\text{H}_2\text{O})_4](\text{ClO}_4)_2$.
- ▶ Černý sulfid palladnatý vzniká srážením roztoků palladnatých solí sulfanem.
- ▶
$$\text{Pd}^{2+} + \text{H}_2\text{S} \longrightarrow \text{PdS} + 2 \text{H}^+$$
- ▶ Zahříváním PdS s nadbytkem síry vzniká šedý PdS₂.

Sloučeniny

Palladium

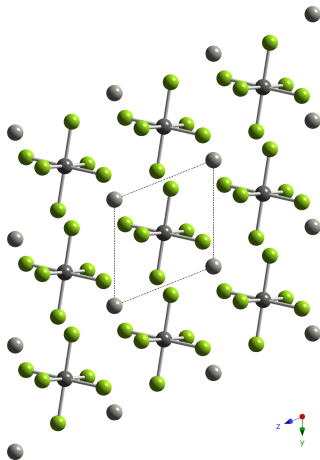
PdF_2	PdCl_2	PdBr_2	PdI_2
světle fialový	tmavě červený	červenočerný	černý
PdF_4	Pd_2F_6		
růžový až červený	černý		

- ▶ Pd_2F_6 je stabilním produktem reakce palladia s fluorem.
- ▶ $2\text{Pd} + 3\text{F}_2 \longrightarrow \text{Pd}_2\text{F}_6$
- ▶ Jeho strukturu lze popsat jako $\text{Pd}^{\text{II}}[\text{Pd}^{\text{IV}}\text{F}_6]$.⁶⁸
- ▶ Refluxem Pd_2F_6 s SeF_4 získáme hydrolyticky nestabilní fluorid palladnatý.
- ▶ $\text{Pd}_2\text{F}_6 + \text{SeF}_4 \xrightarrow{100^\circ\text{C}} 2\text{PdF}_2 + \text{SeF}_6$

⁶⁸Preparation, Magnetic Properties, and Pressure-Induced Transitions of Some Complex Fluorides

Sloučeniny

Palladium



Krystalová struktura $\text{Pd}[\text{PdF}_6]$.⁶⁹

⁶⁹Zdroj: Ben Mills/Commons

Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`